

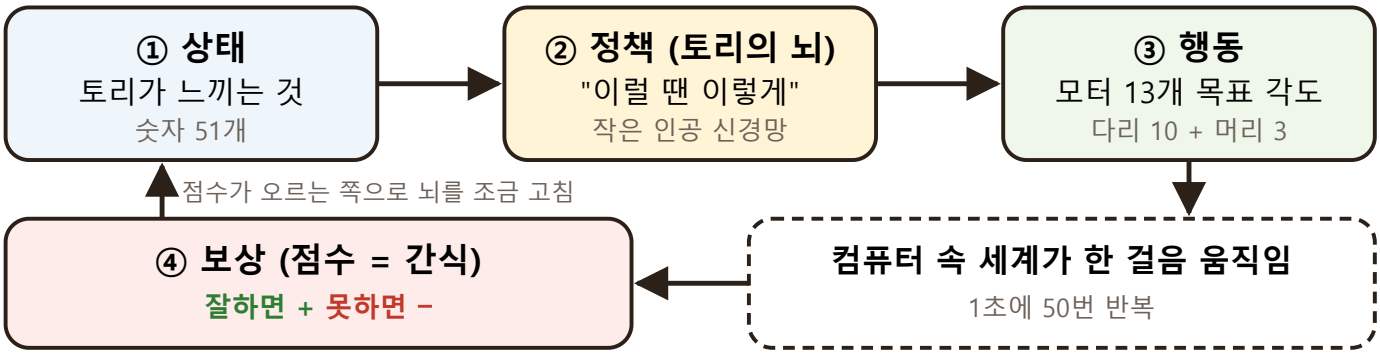
토리 시뮬 따라하기 키트 v0

강화학습, 한 장으로

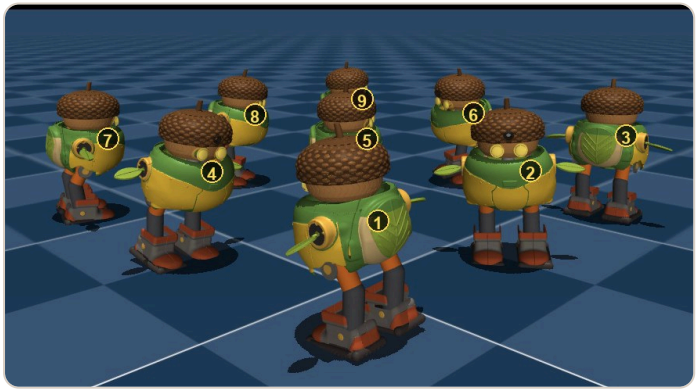
강아지 간식 훈련과 똑같아요. 다만 토리는 컴퓨터 속에서 1,024마리가 동시에 연습해요.

	🐶 강아지 훈련	🌰 토리 (강화학습)
보는 것	주인 손짓, 주변 상황	**상태** — 몸이 얼마나 기울었나, 얼마나 빨리 돌고 있나, 관절 13개의 위치·속도, 방금 한 행동, 해야 할 일(걸어/춤춰)
하는 것	앉기, 손 주기	**행동** — 모터 13개에게 "이 각도로 가" 하고 목표를 줌
간식	잘하면 간식, 아니면 없음	**보상** — 똑바로 서면 +, 명령대로 걸으면 +, 넘어지면 −, 쿵 부딪히면 −
반복	며칠 동안 수십 번	컴퓨터 속에서 **수천만 번**. 그래서 사람이 동작을 하나하나 가르치지 않아도 돼요

한 바퀴가 1초에 50번 돌아요



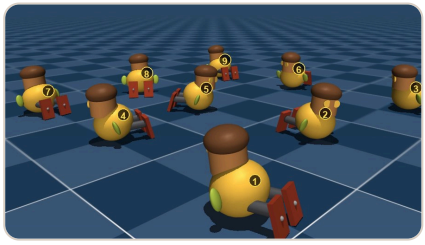
수천 마리가 동시에 연습



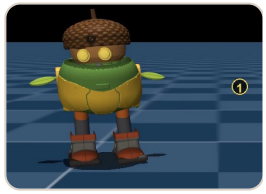
그림은 9마리지만 실제 학습은 **1,024마리**가 한꺼번에 연습해요.

토리 '눕기' 학습의 실제 숫자
상태 **51**칸 · 1초에 **50**번 · **1,024**마리 · 뇌 고쳐 쓰기 **2,000**회 ≈ **4시간** (그래픽카드 1장)

점수 규칙의 빈틈



실패 "일어나"라고 했더니 상체만 들고 멈춤



성공 규칙을 고친 뒤 0.5초 만에 일어섬

> 로봇은 우리가 **바란 것**이 아니라 점수 규칙에 **적힌 것**을 해요. 상체만 들고 있어도 점수를 꽤 받을 수 있었고, 넘어질 위험도 없었거든요. 그래서 **숫자보다 영상을 먼저** 봐요.

정책 = 상태를 넣으면 행동을 내놓는 토리의 뇌 · **인공 신경망** = 숫자를 곱하고 더하는 계산을 여러 겹 쌓은 것. 학습은 이 숫자들을 조금씩 고치는 일 · **보상 해킹** = 로봇이 점수 규칙의 빈틈을 찾아 엉뚱하게 점수를 받는 것